

轴承寿命预测与故障诊断系统：单元测试计划文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

测试原则

单元测试聚焦单个模块的输入输出、边界条件和维度约束，避免依赖完整大数据训练。测试命令为 `uv run python -m unittest discover -v`。

测试项

编号	模块	测试重点
UT-01	特征处理器	FFT、RMS、峭度、谱特征、频带能量输出维度与数值范围
UT-02	数据集构造	PHM2012/XJTU 样本 shape、标签 shape、元数据字段
UT-03	模型 forward	CBAM-CNN-LSTM 与 ResCNN-LSTM 输出维度
UT-04	Trainer	单轮训练、loss 记录、设备迁移
UT-05	训练产物	history、metrics、prediction 文件字段

通过标准

所有测试无 error、无 failure；模型 forward 不出现 shape mismatch；特征处理不产生非预期 NaN/Inf；测试不依赖个人机器绝对路径。